

Interrogation OQL

Soit le schéma de la base de données objet schématisé dans la Figure 1.1. Dans un premier temps on définit les classes : Country/Pays, City/Ville, Hotel / Hôtel, Monument / Monument; puis les points d'entrée représentant respectivement les extensions des classes (Country, City, Hotel, et Monument), ainsi que deux objets nommés Paris et Hotel_of_the_Month. La méthode `check_price()` vérifie que le prix de l'hôtel correspond à sa catégorie (i.e. nombre d'étoiles). La méthode `is_in(Country)` indique si un monument se trouve dans un pays donné.

Classes	
Country	name: String cities: set(City) currency: struct(name: String, rate: Float)
City	name: String country: Country map: Bitmap hotels: list(Hotel) monuments: set(Monument)
Hotel	name: String address: struct(street: String, city: City) facilities: set(String) category: Integer closing_days: set(String) price: Float <i>Method</i> check_price(): Boolean
Monument	name: String address: struct(street: String, city: City) description: Text closing_days: set(String) <i>Method</i> is_in(Country): Boolean

Noms	Types
Countries	list(Country)
Cities	set(City)
Hotels	set(Hotel)
Monuments	set(Monument)
Paris	City
Hotel_of_the_Month	Hotel

Fig. 1.1 : Un schéma objet.

Soit une base objet partielle décrite dans la figure 1.2. Les caractères `<>` représentent des "list", et `{}` des "set".

```

Countries = < c1, c2, ...>
Cities = { ci1, ci2, ... }
Hotels = { h1, h2, ... }
Monuments = { mo1, mo2,...,}
Paris = ci1
Hotel_of_the_Month = h1
...
c1 : [name: "France", cities: {ci1, ci2, ...}, currency: [name: "FF", rate: 1] ]
...
ci1 : [name: "Paris", country: c1, Map: m1, hotels: <h1, h2, ..>, monuments : {mo1,mo2,..}
]
...
h1 : [name: "Hotel du Pont Neuf", address: [street: "Malaquais", city: ci1], ...]
...
mo1 : [name: "Tour Eiffel", address: [street: "Quai Branly", city: ci1], ...]

```

Fig. 1.2: Une base objet(partielle)

Ecrire les requêtes OQL correspondantes aux questions suivantes.

Question 1 : Retrouver le nom de la rue dans laquelle est situé l'hôtel du mois ?

Question 2 : Compter le nombre de monuments de la ville de Paris ?

Question 3 : Retrouver les hôtels de Nice qui offrent la télévision dans toutes les chambres ?

Question 4 : Retrouver le nom des villes qui possèdent des hôtels de catégorie 5 étoiles?

Question 5: Retrouver les hôtels français dont les prix sont trop élevés par rapport à leur catégorie ?

Question 6: Retrouver pour chaque ville française dont au moins un monument est ouvert le dimanche, son nom et ses hôtels de catégorie 3 étoiles ?

Question 7 : Retrouver les hôtels qui proposent au moins le même nombre de facilités que l'hôtel du mois mais pour un prix moins élevé?

Corrigé de la partie II

EXERCICE 1 :

Question 1 : Retrouver le nom de la rue dans laquelle est situé l'hôtel du mois ?

Hotel_of_the_Month.address.street ;

Question 2 : Compter le nombre de monuments de la ville de Paris ?

Count(Paris.monuments) ;

Question 3 : Retrouver les hôtels de Nice qui offrent la télévision dans toutes les chambres ?

Select h

From h in Hotels

Where h.address.city.name = "Nice" and "TV " in h.facilities ;

Question 4 : Retrouver le nom des villes qui possèdent des hôtels de catégorie 5 étoiles?

Select distinct h.address.city.name

From h in Hotels

Where h.category = 5 ;

Select ci.name

From ci in Cities, h in ci.hotels

Where h.category = 5 ;

Select ci.name

From ci in Cities

Where exists h in ci.hotels : h.category = 5 ;

Question 5 : Retrouver les hôtels français dont les prix sont trop élevés par rapport à leur catégorie ?

Select h

From h in Hotels

Where h.address.city.country.name = "France" and h.check_price() ;

Question 6 : Retrouver pour chaque ville française dont au moins un monument est ouvert le dimanche, son nom et ses hôtels de catégorie 3 étoiles ?

Select struct (city : ci.name, 3hotels : select h from h in ci.hotels where h.category = 3)

From co in Countries, ci in co.cities

Where co.name = "France"

and exists m in ci.monuments : not ("dimanche" in m.closing_days);

Select struct (city : ci.name, 3hotels : select h from h in ci.hotels where h.category = 3)

From ci in Cities

Where ci.country.name = "France"

and exists m in ci.monuments : not ("dimanche" in m.closing_days);

Question 7 : Retrouver les hôtels qui proposent au moins le même nombre de services que l'hôtel du mois mais pour un prix moins élevé?

Select h

From h in Hotels

Where count(Hotel_of_the_Month.facilities) <= count(h.facilities)

and h.price < Hotel_of_the_Month.price ;